البت والبايت والأعداد الثنائية

الصف الأول · شرح أساسي · العربية · solo binario → decimale

في هذا الدرس نعمل في اتجاه واحد: من الثنائي إلى العشري (من 0 و 1 إلى الرقم العادي).

1. أرقام كل يوم

نحن نعدّ بعشرة أرقام: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بهذه الأرقام نكتب **أي** عدد. هذا هو **النظام العشري**.

2. داخل الحاسوب: مُشغّل أو مُطفأ

الحاسوب مصنوع من **ملايين المفاتيح الصغيرة**. المفتاح له حالتان فقط: **مُشغّل** = 1، **مُطفأ** = 0.

3. البِت

البِت هو أصغر شيء: **رقم واحد فقط، 0 أو 1.** كلمة "bit" من الإنجليزية **Binary Digit** = رقم ثنائي. كل شيء داخل الحاسوب مصنوع من بتات.

4. العدّ بـ 0 و 1 فقط (الثنائي)

برقمين نعدّ هكذا: 0، 1... ثم تنتهي الأرقام، فنكتب **10، 11، 100، 101، 110، 111...** تمامًا مثل عدّاد السيارة.

5. البايت

نجمع **8 بتات** معًا: هذا هو **البايت**. للبايت **8 خانات**. الحرف الواحد = **1 بايت**.

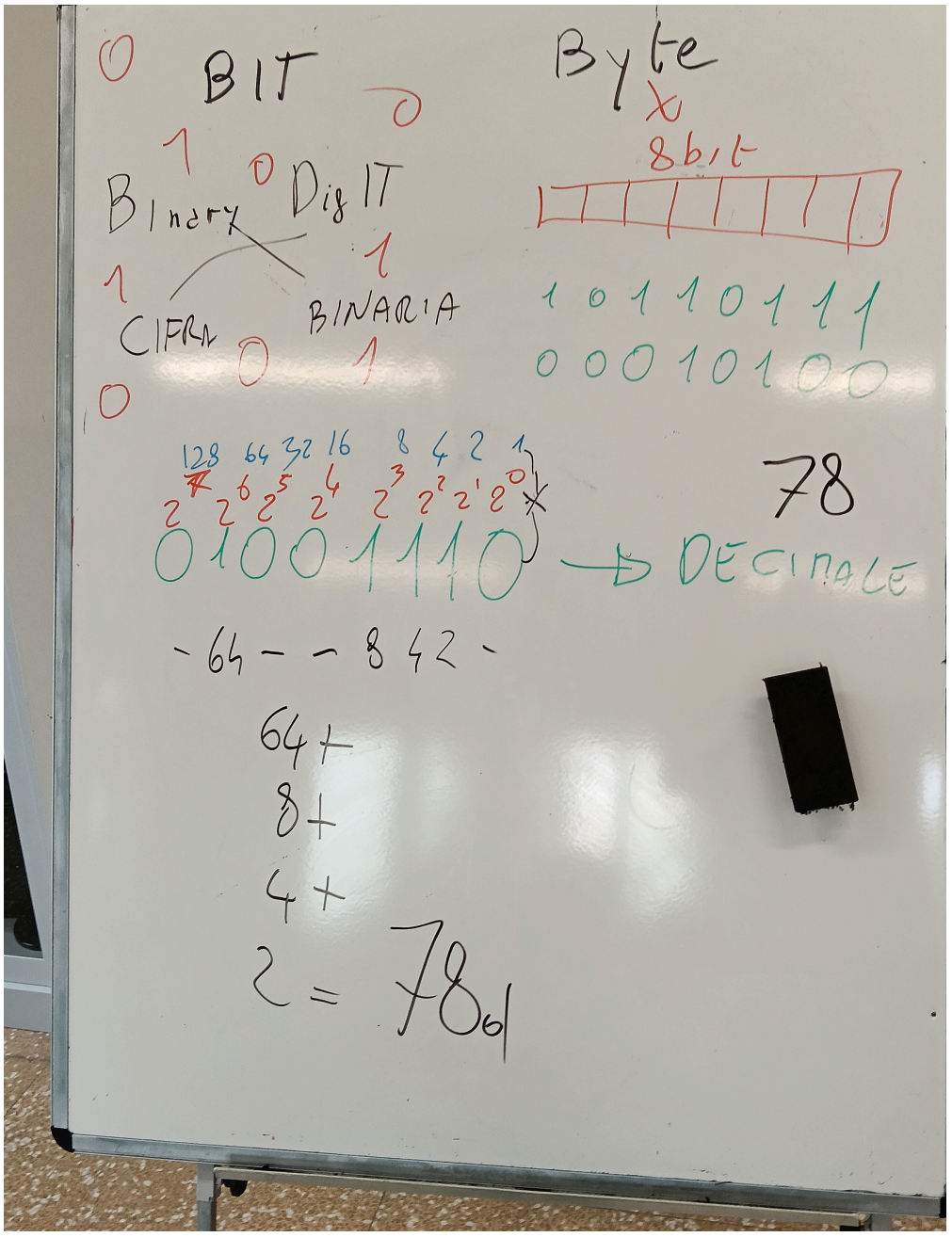
6. من الثنائي إلى العشري (طريقة الخانات)

كل خانة لها **قيمة**، من اليمين إلى اليسار: **1، 2، 4، 8، 16، 32، 64، 128**. اجمع القيم حيث يوجد **1**.

مثال (كما على اللوحة):

1	2	4	8	16	32	64	128
0	**1**	**1**	**1**	0	0	**1**	0

توجد 1 تحت 64 و8 و4 و2 ← **64 + 8 + 4 + 2 = 78**. إذن `01001110 = 78`.



لوحة درسنا: Byte = 8 BIT، بت، والتحويل 01001110 = 64+8+4+2 = 78.

حيلة الأصابع: كل إصبع بِت (مرفوع = 1). بيد واحدة تصل إلى 31، وبيدين إلى 1023!

7. كم «يزن» (المضاعفات)

1 بايت = 8 بت. ثم: 1 KB = 1024 بايت، 1 MB = 1024 KB، 1 GB = 1024 MB. الصورة بضعة MB، الفيلم بضعة GB.

أمثلة كثيرة: بايت ← عدد عشري

من البايت، اجمع القيم حيث يوجد 1 فتجد العدد. الأرقام 1 مميّزة.

00000011

1	2	4	8	16	32	64	128
1	**1**	0	0	0	0	0	0

= 2 + 1 = **3**

00000101

1	2	4	8	16	32	64	128
1	0	**1**	0	0	0	0	0

= 4 + 1 = **5**

00001010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	**1**	0	**1**	0	0	0	0

= 8 + 2 = **10**

00001101

1	2	4	8	16	32	64	128
1	0	**1**	**1**	0	0	0	0

= 8 + 4 + 1 = **13**

00010011

1	2	4	8	16	32	64	128
1	**1**	0	0	**1**	0	0	0

= 16 + 2 + 1 = **19**

00011011

1	2	4	8	16	32	64	128
1	**1**	0	**1**	**1**	0	0	0

= 16 + 8 + 2 + 1 = **27**

00101010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	**1**	0	**1**	0	**1**	0	0

= 32 + 8 + 2 = **42**

00110010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	**1**	0	0	**1**	**1**	0	0

= 32 + 16 + 2 = **50**

01000000

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	0	0	0	0	**1**	0

= 64 = **64**

01001110

1	2	4	8	16	32	64	128
0	**1**	**1**	**1**	0	0	**1**	0

= 64 + 8 + 4 + 2 = **78**

01010101

1	2	4	8	16	32	64	128
1	0	**1**	0	**1**	0	**1**	0

01100100

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	**1**	0	0	**1**	**1**	0

85 = 1 + 4 + 16 + 64 =

100 = 4 + 32 + 64 =

01111000

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	0	1	1	1	1	0

120 = 8 + 16 + 32 + 64 =

01111111

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	1	1	1	1	1	0

127 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 =

10000010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	0	0	0	0	1

130 = 2 + 128 =

10010110

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	1	0	1	0	0	1

150 = 2 + 4 + 16 + 128 =

10101010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	1	0	1	0	1

170 = 2 + 8 + 32 + 128 =

11001000

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	0	1	0	0	1	1

200 = 8 + 64 + 128 =

11010010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	0	1	0	1	1

210 = 2 + 16 + 64 + 128 =

11100001

1	2	4	8	16	32	64	128
1	0	0	0	0	1	1	1

225 = 1 + 32 + 64 + 128 =

11110000

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	0	0	1	1	1	1

240 = 16 + 32 + 64 + 128 =

11111010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	1	1	1	1	1

250 = 2 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 =

11111111

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	1	1	1	1	1	1

255 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 =

01100011

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	0	0	0	1	1	0

99 = 1 + 2 + 32 + 64 =

سجل التغييرات

الإصدار 1.2 (28/10/2026): خط عربي كامل؛ الأقواس تظهر الآن في الاتجاه الصحيح.

الإصدار 1.1: الإصدار السابق.